33

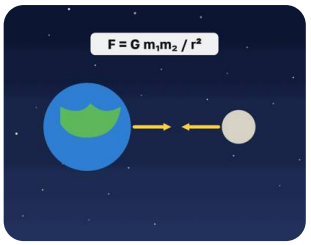
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Электр өрісі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен электр күштері гравитациядан 10^{36} есе күшті болса да, біз күнделікті өмірде оларды аз сеземіз?



_____

_____

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Заряд дискретті	**А.** $F = k\|q_1q_2\|/(\varepsilon r^2)$, $k = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9\cdot10^9$ Н·м²/Кл².
2. Кулон заңы	**Б.** $q = Ne$, $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ Кл; сақталу заңы: $\Sigma q = \text{const}$.
3. Бірнеше заряд	**В.** Беттік тығыздық $\sigma = q/S$ (Кл/м²), көлемдік $\rho = q/V$ (Кл/м³).
4. Зарядтардың өзара әрекеттесуі, Кулон заңы	**Г.** $\vec{F} = \Sigma\vec{F}_i$ (векторлық қосу).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$q = Ne$$

Белгі	Шама	Бірлігі
q	меншікті жану жылуы	Дж/кг
N	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Кернеуліктің бірлігі:**
   - (A) Кл/Н
   - (B) Дж/Кл
   - (C) В·м
   - (D) Н/Кл (В/м)

2. **Нүктелік заряд өрісінде қашықтық 2 есе артса, E:**
   - (A) 2 есе артады
   - (B) 2 есе кемиді
   - (C) Өзгермейді
   - (D) 4 есе кемиді

3. **Оң зарядтың күш сызықтары:**
   - (A) Тұйық шеңбер
   - (B) Зарядтан шығады
   - (C) Болмайды
   - (D) Зарядқа кіреді

4. **Біртекті электр өрісі қай жерде болады?**
   - (A) Магниттің жанында
   - (B) Еш жерде
   - (C) Нүктелік заряд маңында
   - (D) Жазық конденсатор пластиналары арасында

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ауадағы екі 2 нКл заряд 2 см қашықтықта. Әрекеттесу күші?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Радиусы 10 см шардың беті $2{\cdot}10^{-6}$ Кл/м² тығыздықпен зарядталған. Шардың заряды?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Қабырғасы 10 см тең қабырғалы үшбұрыштың төбелерінде +1, +1, −1 мкКл зарядтар. Теріс зарядқа әсер ететін қорытқы күштің модулін тап.

Рефлексия · Нысана

- ◎ Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- ◎ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- ◎ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §30; 3 есеп.
- B Электроскоп жасап, зарядталуды зерттеу.
- C Кулонның бұралмалы таразысы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр өрісі

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — Г, 4 — В

Формула q = Ne: q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; N — қуат, Вт

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — B, 4 — D

A деңгейі: $F = 9 \cdot 10^{-5}$ Н.

B деңгейі: $q = \sigma \cdot 4\pi R^2 \approx 2{,}5 \cdot 10^{-7}$ Кл.

C деңгейі: Әр күш 0,9 Н, арасы 60°: $F = 2 \cdot 0{,}9 \cdot \cos 30° \approx 1{,}56$ Н.